

Datos y sistemas de empresa

CRM

Sistema para gestionar clientes y la relación con ellos. Guarda cosas como contactos, ventas, seguimientos, campañas e historial.

ERP

Sistema que administra procesos internos de una empresa: ventas, compras, inventario, facturación, recursos humanos, contabilidad, etc.

Ejemplo: SAP.

CSV

Archivo de texto que guarda datos en forma de tabla. Es como un Excel muy simple.

Ejemplo:

```
cliente_id,nombre,gasto
1,Alan,15000
2,Juan,8500
```

Excel / XLSX

Archivo de hojas de cálculo. Puede ser otra fuente de datos para tu proyecto.

Base de datos / BD

Lugar organizado donde un sistema guarda información.

PostgreSQL

El gestor de base de datos que probablemente usarás en tu proyecto. Similar a MySQL.

Dataset

Conjunto de datos que vas a analizar. Por ejemplo, una tabla con 10,000 clientes y sus compras.

Comunicación entre sistemas

API

Forma controlada para que un sistema le pida información o acciones a otro sistema.

Por ejemplo:

```
Dame los clientes
Dame las compras
Guarda este resultado
```

Endpoint

Una ruta específica dentro de una API.

Ejemplo:

```
GET /clientes  
POST /segmentar
```

REST API

Un tipo muy común de API que trabaja mediante HTTP usando operaciones como GET, POST, PUT y DELETE.

GET

Pedir información.

POST

Enviar información o pedir que se ejecute una acción.

PUT/PATCH

Modificar información.

DELETE

Eliminar información.

JSON

Formato muy usado para mandar información entre sistemas.

Ejemplo:

```
{  
  "cliente_id": 25,  
  "gasto": 15000,  
  "compras": 12  
}
```

Tu aplicación

Frontend

La parte que ve y utiliza el usuario.

En tu proyecto:

React

Backend

La parte que trabaja detrás: lógica, consultas, seguridad, procesamiento, etc.

En tu proyecto:

Python + FastAPI

React

Herramienta basada en JavaScript para construir la interfaz web.

Python

Lenguaje con el que harás gran parte de la lógica, procesamiento de datos y Machine Learning.

FastAPI

Herramienta de Python para crear el backend y sus APIs.

Datos de Machine Learning

Machine Learning / ML

Forma de hacer que un algoritmo encuentre patrones en datos sin tener que programar manualmente todas las reglas.

Modelo de Machine Learning

El algoritmo ya preparado o entrenado para realizar una tarea.

En tu proyecto podría ser:

Un modelo que agrupa clientes según su comportamiento.

Entrenamiento

Proceso donde el modelo analiza datos para aprender patrones.

Inferencia / predicción

Cuando utilizas el modelo ya entrenado con datos nuevos para obtener un resultado.

Feature / característica

Dato que utilizas como entrada del modelo.

Por ejemplo:

```
frecuencia de compra  
gasto total  
días desde última compra  
clicks
```

Cada uno puede ser una feature.

Clustering

Técnica que agrupa automáticamente elementos similares.

En tu caso:

agrupar clientes similares.

Cluster

Cada grupo encontrado por el algoritmo.

Por ejemplo:

```
Cluster 0  
Cluster 1  
Cluster 2  
Cluster 3
```

Luego tú interpretas:

```
Cluster 0 = Clientes VIP  
Cluster 1 = Clientes en riesgo
```

K-Means

Algoritmo de clustering muy conocido. Busca grupos de clientes que se parezcan entre sí.

RFM

Forma de analizar clientes utilizando:

- **Recency:** hace cuánto compró.
- **Frequency:** cuántas veces compra.
- **Monetary:** cuánto dinero gasta.

Para tu proyecto probablemente será muy útil.

Preparación de datos

Data Cleaning / limpieza de datos

Arreglar datos antes de analizarlos.

Por ejemplo:

- eliminar duplicados;
- corregir valores;
- manejar campos vacíos;
- estandarizar formatos.

Preprocesamiento

Preparar los datos para el modelo.

Puede incluir limpieza, conversiones y normalización.

Normalización / escalado

Hacer que diferentes números tengan escalas comparables.

Por ejemplo:

```
edad = 30
```

```
gasto = 150000
```

La diferencia de tamaños puede afectar algunos algoritmos, así que se transforman antes de usar ML.

ETL

Significa:

Extract → Transform → Load

En español:

Extraer → Transformar → Cargar

Por ejemplo:

```
Sacar datos del CRM  
→ limpiarlos  
→ guardarlos en PostgreSQL
```

Eso es básicamente un proceso ETL.

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning

Plataforma de Microsoft para gestionar modelos de Machine Learning.

Puedes:

- registrar modelos;
- versionarlos;
- entrenarlos;

- desplegarlos;
- monitorearlos.

Modelo registrado

Tu modelo guardado formalmente dentro de Azure ML.

Versión del modelo

Te permite guardar diferentes versiones.

Ejemplo:

```
modelo_clientes v1  
modelo_clientes v2  
modelo_clientes v3
```

Deployment

Tu modelo preparado y funcionando en infraestructura de Azure.

Endpoint de Azure ML

Dirección a la que tu backend puede mandar datos para utilizar el modelo desplegado.

Scoring code

Código que adapta los datos que llegan para que tu modelo los entienda, ejecuta el modelo y prepara su respuesta.

IA generativa

Azure OpenAI Service

Servicio de Azure para utilizar modelos de OpenAI dentro de aplicaciones empresariales.

En tu proyecto podría recibir:

“Este segmento compra frecuentemente, tiene ticket alto y prefiere tecnología.”

Y generar:

“Se recomienda ofrecer beneficios VIP y promociones de productos premium.”

Prompt

Instrucción que le mandas al modelo de IA.

Por ejemplo:

Analiza las características de este segmento y recomienda una estrategia comercial.

Segmentación de clientes

Segmento

Grupo de clientes con características similares.

Ejemplo:

```
VIP
Frecuentes
Nuevos
Inactivos
En riesgo
```

Audiencia

Grupo de clientes que quieres utilizar para una acción, normalmente marketing.

Audiencia dinámica

Audiencia que se actualiza automáticamente cuando cambian los datos.

Ejemplo:

Clientes con más de 5 compras y que hayan comprado en los últimos 30 días.

Si mañana alguien cumple esas condiciones, entra automáticamente.

Score

Puntuación calculada para un cliente.

Ejemplo:

```
valor_cliente = 92/100
riesgo_abandono = 75/100
```

Churn

Cuando un cliente deja de comprar o abandona una empresa.

Churn prediction

Intentar predecir qué clientes tienen riesgo de abandonar.

CLV / Customer Lifetime Value

Estimación del valor económico que representa un cliente durante toda su relación con la empresa.

Infraestructura

Servidor

Computadora que ejecuta tu aplicación y responde peticiones.

Cloud / nube

Utilizar servidores de empresas como Microsoft Azure en lugar de depender de tu propia computadora.

Docker

Herramienta para empaquetar tu aplicación con todo lo que necesita para funcionar.

Contenedor

La “caja” creada con Docker donde vive tu aplicación y sus dependencias.

Dependencias

Librerías que necesita tu código.

Ejemplo:

```
pandas  
numpy  
scikit-learn  
fastapi
```

Seguridad y usuarios

Microsoft Entra ID

Sistema de Microsoft para manejar inicio de sesión, usuarios y permisos empresariales.

Autenticación

Comprobar quién eres.

“¿Realmente eres Alan?”

Autorización

Comprobar qué tienes permitido hacer.

“Alan puede consultar segmentos, pero no eliminar usuarios.”

Rol

Tipo de usuario.

Ejemplo:

Visualización y desarrollo

Power BI

Herramienta para crear dashboards, gráficas e informes sobre datos.

Dashboard

Pantalla que resume información importante mediante métricas y gráficas.

Git

Sistema para controlar cambios en tu código.

GitHub

Plataforma donde puedes guardar proyectos Git y colaborar.

GitHub Actions

Automatiza procesos como pruebas y despliegues cuando subes código.

CI/CD

Automatización para probar y desplegar software.

Scrum

Metodología para organizar el desarrollo en tareas y periodos cortos llamados sprints.

MVP

Minimum Viable Product. La versión mínima de tu sistema que ya funciona y demuestra el objetivo principal.

Para tus tres semanas, esta palabra es muy importante.

Si quieres quedarte solo con **los 15 términos que deberías dominar sí o sí** antes de empezar, serían:

CRM, ERP, API, endpoint, JSON, dataset, PostgreSQL, frontend, backend, FastAPI, feature, Machine Learning, modelo, clustering, deployment.

Con esos bien entendidos ya puedes seguir una conversación técnica de tu proyecto sin sentir que te están hablando en chino.